

Asignatura:
Hardware y software para
MIPyMES

Tarea #986

INVESTIGACIÓN SOBRE DOMOTICA Y CÓMO SE PUEDE APLICAR A UNA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA

Alumna:
Jaretzy Mitzury Pat Aranda

Docente:
Ismael Jiménez

Domotica se refiere a los sistemas capaces de automatizar y controlar funciones dentro de un espacio físico.

Se basa en la integración de tecnologías de control, sensores, redes inalámbricas, inteligencia artificial e Internet de las Cosas (IoT, Internet of Things).

Principales áreas de aplicación:

- Control de iluminación
- Climatización (calefacción, ventilación y aire acondicionado)
- Seguridad (cámaras, alarmas, control de acceso)
- Gestión energética (medición y ahorro de consumo eléctrico)
- Comunicación y conectividad remota

Componentes básicos de un sistema domótico

Un sistema domótico se compone de tres elementos fundamentales:

1. Sensores: Detectan variables como movimiento, temperatura, luz o presencia.
2. Controladores o procesadores: Analizan la información y toman decisiones (por ejemplo, encender luces o ajustar el aire acondicionado).
3. Actuadores: Ejecutan las acciones (subir persianas, abrir puertas, encender dispositivos).

Todos estos dispositivos pueden conectarse entre sí mediante redes cableadas o inalámbricas (Wi-Fi, Zigbee, Bluetooth, KNX, etc.), y pueden ser gestionados desde una aplicación móvil o una plataforma en la nube.



La domótica se puede aplicar a una Pequeña o Mediana Empresa (PYME) para automatizar y controlar de forma inteligente diversos sistemas e instalaciones, como la iluminación, climatización y seguridad. El objetivo es mejorar la eficiencia operativa, reducir costos energéticos, optimizar la seguridad y aumentar el confort tanto de empleados como de clientes.

Aplicaciones de la Domótica en una PYME

Las aplicaciones de la domótica en el entorno empresarial son variadas y se adaptan a diferentes necesidades:

- **Control de iluminación:** Instalación de sensores de presencia o luz natural que encienden, apagan o regulan la intensidad de las luces automáticamente, evitando el desperdicio de energía en áreas desocupadas o con suficiente luz exterior.
- **Climatización inteligente:** Uso de termostatos inteligentes que ajustan la temperatura según la ocupación y horarios preestablecidos, e incluso se pueden controlar de forma remota desde un dispositivo móvil para optimizar el consumo de calefacción o aire acondicionado.
- **Gestión de la seguridad:** Integración de sistemas de alarma, cámaras de videovigilancia y control de accesos. Estos sistemas pueden enviar notificaciones en tiempo real al personal responsable en caso de detectar intrusiones o eventos inusuales, e incluso permitir la visualización remota de las instalaciones.
- **Control de persianas y toldos:** Motorización de persianas que se suben o bajan automáticamente para aprovechar la luz natural o proteger del sol, contribuyendo a la eficiencia energética y al confort térmico.
- **Gestión energética y monitorización:** Instalación de contadores y enchufes inteligentes que permiten supervisar el consumo energético en tiempo real, identificar patrones de consumo y detectar posibles ineficiencias o fallos en los equipos.